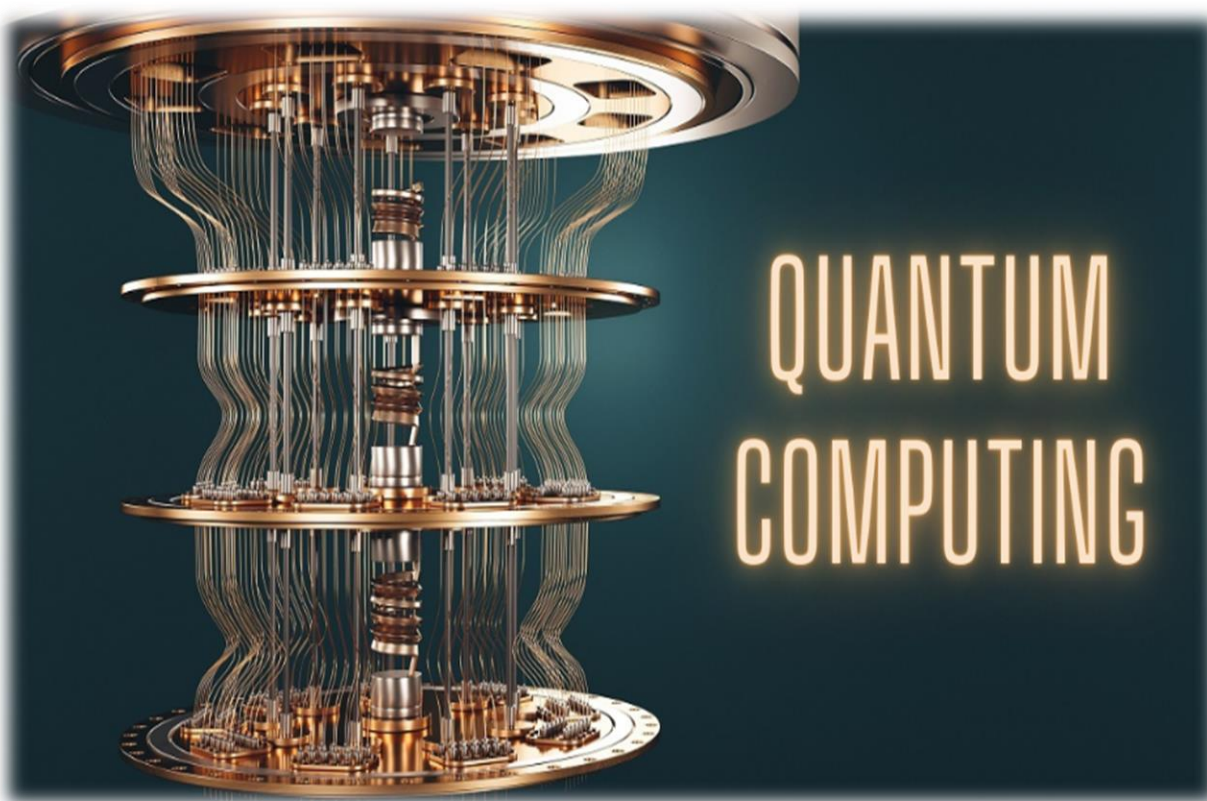


# QUANTUM COMPUTING

---

## КВАНТНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ



**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”- ШТИП**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА**  
**Компјутерско инженерство и технологии**

**СЕМИНАРСКА РАБОТА**  
**КВАНТНИ КОМПЈУТЕРИ**



**Ментор,**  
**Доц-Др. Душан Биков**

**Студент,**  
**Мерсие Адемова**  
**број на индекс:102856**

**Штип, декември 2025**

## СОДРЖИНА

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ВОВЕД.....</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>2. ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ВО КВАНТНОТО ПРЕСМЕТУВАЊЕ .....</b>        | <b>6</b>  |
| 2.1. КВАНТНА МЕХАНИКА ВО КОНТЕКСТ НА КОМПЈУТЕРИТЕ .....           | 6         |
| 2.1.1. Суперпозиција.....                                         | 7         |
| 2.1.2. Заплеткување (Entanglement).....                           | 7         |
| 2.1.3. Интерференција.....                                        | 9         |
| 2.2. QUBIT – ДЕФИНИЦИЈА И СПОРЕДБА СО КЛАСИЧНИ БИТОВИ .....       | 10        |
| 2.2.1. Дефиниција.....                                            | 10        |
| 2.2.2. Споредба меѓу класични битови и кубити .....               | 11        |
| <b>3. АРХИТЕКТУРА НА КВАНТНИ КОМПЈУТЕРИ .....</b>                 | <b>12</b> |
| 3.1. ФИЗИЧКИ СЛОЈ.....                                            | 12        |
| 3.2. ЛОГИЧКИ СЛОЈ .....                                           | 14        |
| 3.3. СИСТЕМСКИ СЛОЈ .....                                         | 15        |
| <b>4. ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КВАНТНИТЕ КОМПЈУТЕРИ .....</b> | <b>17</b> |
| 4.1. КВАНТНИ КОЛА КАКО МОДЕЛ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ .....                | 17        |
| 4.2. ЕВОЛУЦИЈА НА КВАНТНИТЕ СОСТОЈБИ .....                        | 18        |
| 4.3. МЕРЕЊЕ И КОЛАПС.....                                         | 20        |
| 4.4. КОХЕРЕНТНОСТ И ДЕКОХЕРЕНТНОСТ .....                          | 21        |
| 4.5. ШУМ И ОГРАНИЧУВАЊА ВО РЕЛНИТЕ СИСТЕМИ.....                   | 22        |
| <b>5. КВАНТНИ АЛГОРИТМИ .....</b>                                 | <b>23</b> |
| 5.1. КЛАСИЧНИ ФУНДАМЕНТАЛНИ КВАНТНИ АЛГОРИТМИ .....               | 23        |
| 5.2. КВАНТНИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИНСКО УЧЕЊЕ (QML) .....              | 24        |
| 5.2.1. Quantum Support Vector Machine (QSVM).....                 | 25        |
| 5.2.2. Variational Quantum Circuits (VQC) .....                   | 26        |
| 5.2.3. Quantum Neural Networks (QNN).....                         | 26        |
| <b>6. ПРИМЕНА НА КВАНТНИТЕ КОМПЈУТЕРИ .....</b>                   | <b>27</b> |
| 6.1. КРИПТОГАРФИЈА.....                                           | 27        |
| 6.2. ХЕМИЈА И СИМУЛАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ .....                      | 28        |
| 6.3. ОПТИМИЗАЦИСКИ ПРОБЛЕМИ.....                                  | 28        |
| 6.4. ФИНАНСИИ.....                                                | 29        |
| 6.5. МАШИНСКО УЧЕЊЕ И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.....                 | 29        |
| 6.6. МЕДИЦИНА (СИМУЛАЦИЈА НА МОЛЕКУЛИ И БИОЛОШКИ ПРОЦЕСИ).....    | 29        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. ПРЕДИЗВИЦИ И ИДНИ НАСОКИ .....</b>                           | <b>30</b> |
| 7.1. ОГАРНИЧУВАЊА ВО ДЕНЕШНИТЕ КВАНТНИ КОМПЈУТЕРИ (NISQ ERA) ..... | 30        |
| 7.2. ПОТРЕБА ОД КОХЕРЕНТНОСТ И ГОЛЕМ БРОЈ ЛОГИЧКИ КУБИТИ .....     | 30        |
| 7.3. СКАЛИРАЊЕ НА КВАНТНИТЕ АРХИТЕКТУРИ.....                       | 31        |
| 7.4. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИДНИ АРХИТЕКТУРИ .....                           | 31        |
| <b>8. ЗАКЛУЧОК .....</b>                                           | <b>31</b> |
| <b>9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА .....</b>                               | <b>32</b> |

## 1. Вовед

Современото пресметување претставува основа на речиси сите технологии кои ги користиме денес – од мобилни уреди и интернет сервиси, до научни симулации и сложени системи за вештачка интелигенција. Иако класичните компјутери постојано напредуваат, нивниот развој се повеќе се соочува со фундаментални физички и архитектонски ограничувања. Брзината на процесорите не може бесконечно да расте, минијатуризацијата на транзисторите се доближува до нанометриски граници, а енергетската ефикасност станува критичен фактор. Овие предизвици создаваат потреба од нови модели на пресметување кои можат да обезбедат повисоки перформанси за проблеми што класичните компјутери ги решаваат многу бавно или речиси воопшто не можат да ги обработат.

Од оваа перспектива се јавува потребата за радикално поинаков пресметувачки пристап. Квантното пресметување претставува таков модел, базиран на принципите на квантната механика – гранка од физиката која ги опишува однесувањето и својствата на честичките на субатомско ниво. Наместо да работат со класични битови што можат да бидат 0 или 1, квантните компјутери користат **квантни битови (qubits)** кои можат истовремено да претставуваат повеќе состојби преку својствата како **суперпозиција**, **квантно заплеткување (entanglement)** и **интерференција**. Овие појави овозможуваат квантните компјутери да изведуваат одредени пресметки многу побрзо од класичните машини.

Квантното пресметување, иако сеуште е во развој, веќе покажува потенцијал за решавање на задачи кои се сметаат за прескапи или невозможни за класични

компјутери: факторизација на големи броеви, сложени оптимизациски проблеми, симулација на молекули и материјали, како и забрзување на одредени алгоритми за машинско учење. Со појавата на првите функционални квантни процесори и развојот на специјализирани квантни програмски јазици, оваа технологија се движи од теоретски концепт кон практична примена.

Во оваа семинарска работа ќе биде даден систематски преглед на квантното пресметување. Најпрвин се претставени основните концепти и физичките принципи кои го дефинираат функционирањето на квантните компјутери. Потоа се анализира нивната архитектура – од физичкиот хардвер до логичките слоеви и системите за програмирање. Понатаму се опфатени и најзначајните квантни алгоритми, вклучувајќи ги и оние за машинско учење, како и современите идни примени на технологијата. На крајот се дискутира за моменталните предизвици, ограничувања и очекувани насоки во развојот на квантните системи.

Овој вовед претставува основа за понатамошно разбирање на квантните архитектури и нивниот потенцијал да ја рedefинираат иднината на пресметувањето.

---

## **2. Основни концепти во квантното пресметување**

### **2.1. Квантна механика во контекст на компјутерите**

Квантното пресметување е директно засновано врз законите на квантната механика – теорија која го опишува однесувањето на честичките на субатомско ниво. За разлика од класичната физика, каде системите имаат јасни и одредени состојби, квантната механика овозможува состојби кои можат да бидат веројатносни, истовремени и меѓусебно поврзани на начини кои во класичниот свет се невозможни. Токму овие својства им даваат на квантните компјутери моќ да обработуваат информации поинаку и значително поефикасно за одредени задачи.

Во продолжение се претставени трите фундаментални феномени кои лежат во основата на квантното пресметување: суперпозиција, заплеткување и интерференција. Истите, не се само физички појави, туку тие се пресметувачки ресурси и во нивната комбинација лежи потенцијалот на квантните компјутери да ги надминат класичните за одредени типови задачи.

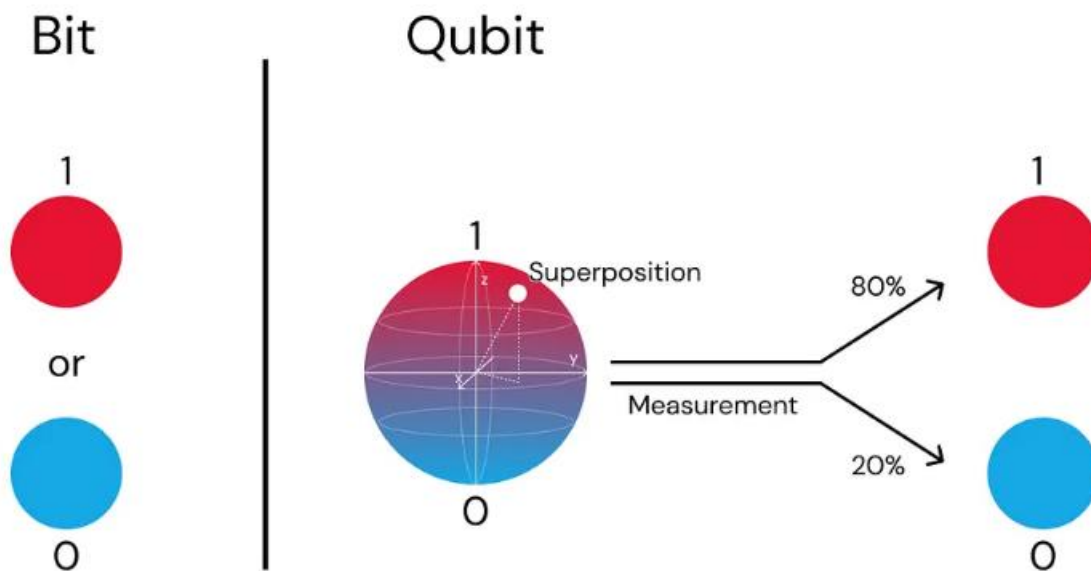
### 2.1.1. Суперпозиција

Суперпозицијата е својство на квантните системи да бидат истовремено во повеќе состојби. Кај класичниот компјутер, битот може да биде само 0 или 1. Кај квантниот компјутер, квантниот бит (qubit) може да биде **0**, **1** или *и двете истовремено*, математички опишано како линеарна комбинација на состојби:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Каде  $\alpha$  и  $\beta$  се комплексни броеви што ги претставуваат веројатностите при мерење да се добие 0 или 1.

Благодарение на суперпозицијата, квантниот компјутер може паралелно да обработи голем број состојби. Тоа овозможува драматично забрзување кај проблеми каде треба да се обработуваат многу комбинации, како факторизација, оптимизација и пребарување.

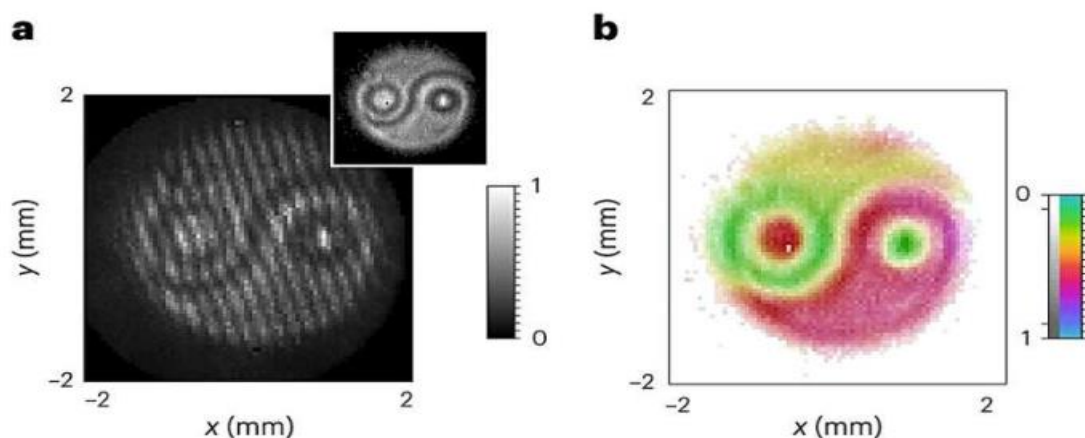
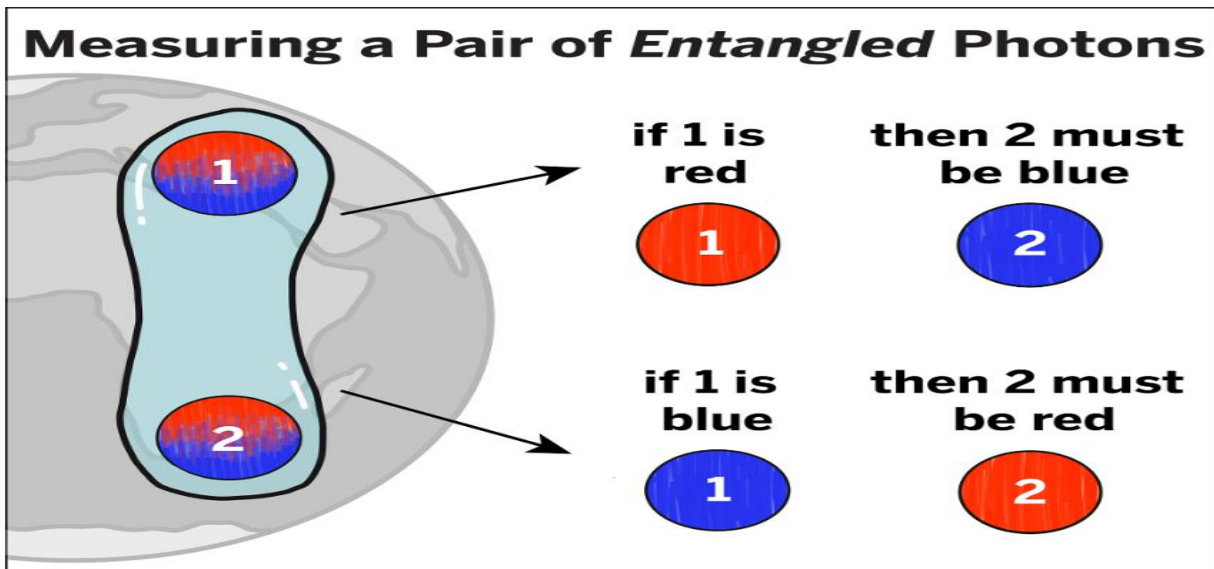


### 2.1.2. Заплеткување (Entanglement)

Квантното заплеткување е феномен при кој два или повеќе квантни системи стануваат поврзани на таков начин што состојбата на едниот не може да се опише независно од состојбата на другиот – дури и ако тие се наоѓаат физички далеку еден од друг.

Ако два кубита се заплеткани, мерењето на едниот веднаш орделува во која состојба ќе биде другиот. Заплеткувањето овозможува квантните порти да создадат корелации што класичните машини не можат да ги моделираат без огромна пресметувачка моќ. Ова својство е основа за квантна паралелност, квантната телепортација, криптографските протоколи и ефикасно извршување на квантните алгоритми. Заплеткувањето е клуч за постигнување експоненцијална предност во некои алгоритми.





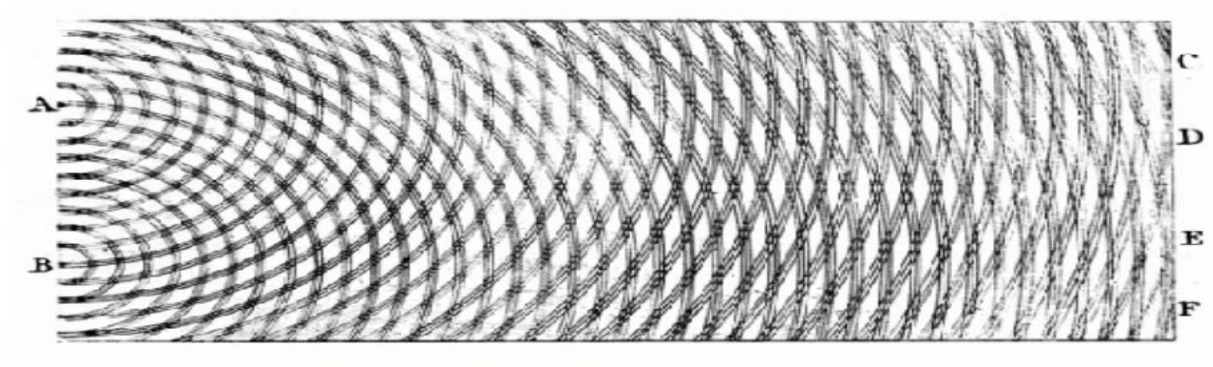
### 2.1.3. Интерференција

Интерференцијата претставува способноста на квантните состојби да се “надополнуваат” или “поништуваат” како бранови. Бидејќи квантните состојби се опишуваат со комплексни амплитуди, тие можат да создадат:

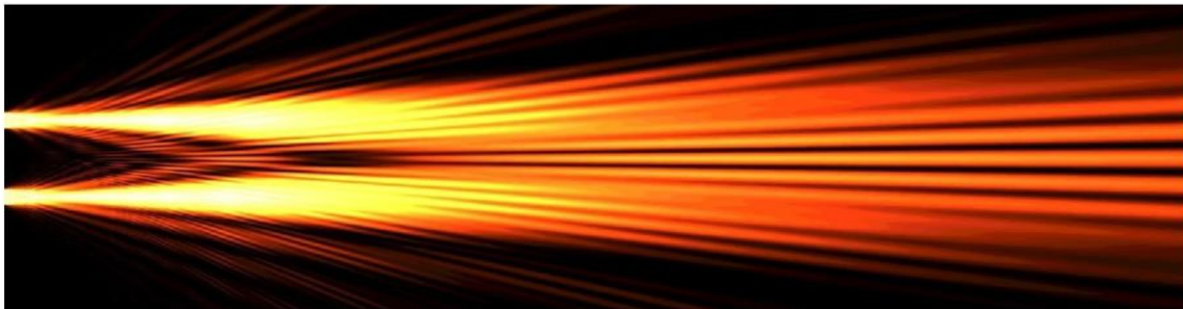
- **Конструктивна интерференција** – зголемување на веројатноста на одреден резултат;
- **Деструктивна интерференција** – намалување или елиминација на одреден резултат.

$$P = |\alpha_1 + \alpha_2|^2$$

Квантните алгоритми ја користат интерференцијата за да ги засилат правилните решенија и да ги поттиснат погрешните. Ова е принципот што го прави алгоритмот на **Grover** брз при пребарување, а алгоритмот на **Shor** ефикасен при факторизација.



Thomas Young's sketch of two-slit diffraction of light presented to the Royal Society in 1803



The interference pattern of a double-slit experiment.

## 2.2. Qubit – дефиниција и споредба со класични битови

### 2.2.1. Дефиниција

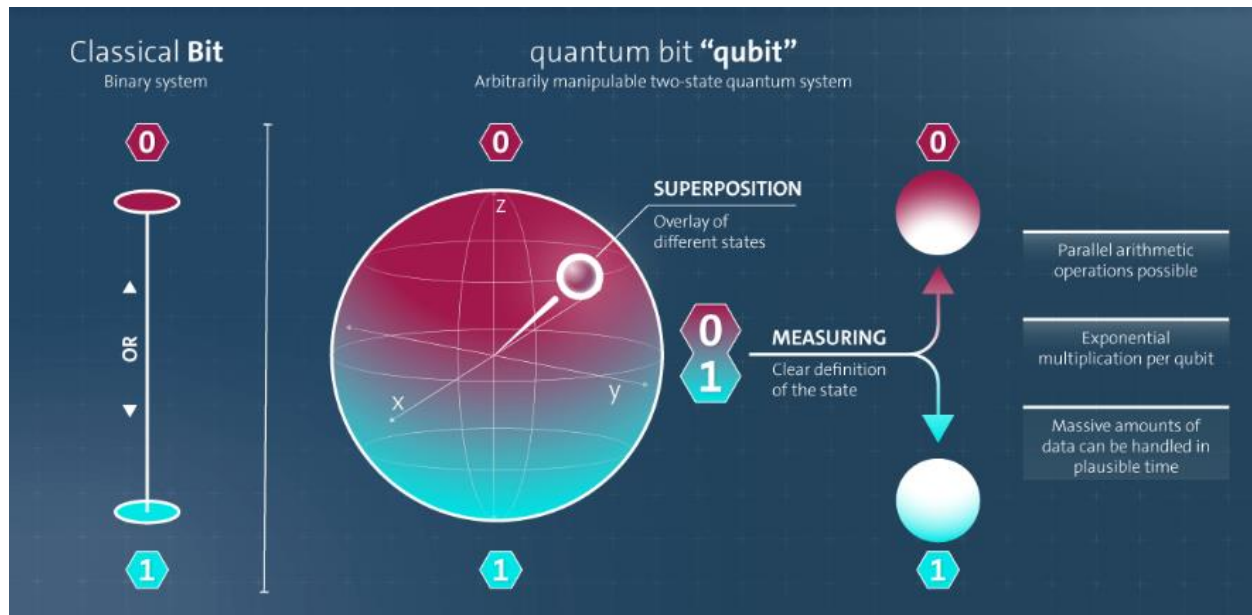
Квантниот бит, или **qubit**, претставува основна единица на информација во квантното пресметување. За разлика од класичниот бит кој може да биде само во состојба **0** или **1**, кубитот може да се наоѓа во **суперпозиција** на овие состојби, што значи дека истовремено ги претставува и двете со одредени веројатносни амплитуди. Ова својство му овозможува на квантниот компјутер да обработува

голем број на состојби паралелно и да постигне значителни пресметувачки предности во одредени задачи.

Математички, состојбата на еден кубит се запишува како:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

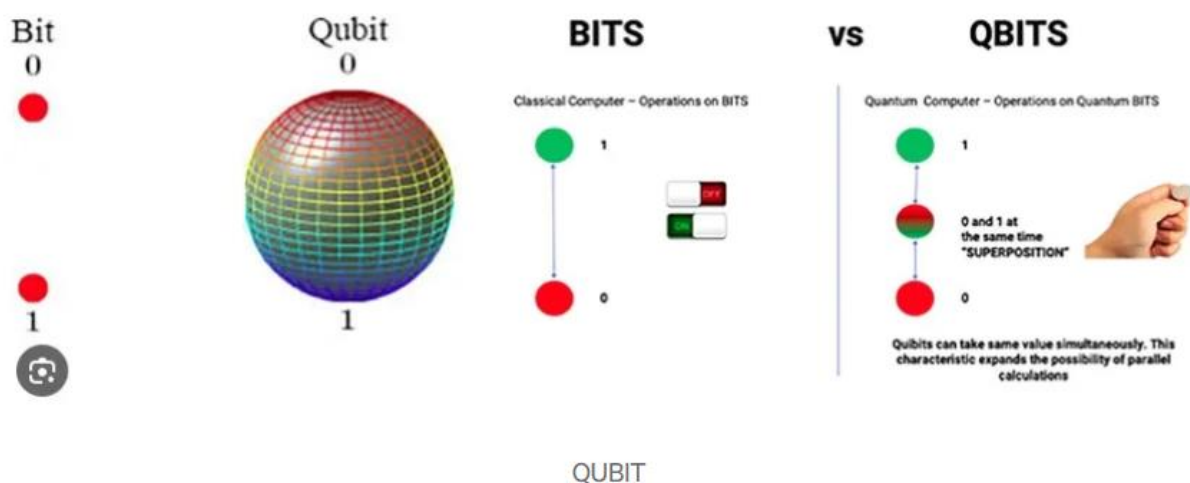
Каде  $\alpha$  и  $\beta$  се комплексни броеви кои ги претставуваат амплитудите на веројатноста за мерење на состојба 0 или 1, при што важи  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$



### 2.2.2. Споредба меѓу класични битови и кубити

Разликата меѓу битовите и кубитите не се само во „0 и 1“, туку во целиот начин на претставување и обработка на информациите. Накратко, класичниот бит е едноставна единица на информација со две дискретни состојби, додека кубитот е квантен систем кој ја проширува пресметувачката моќ преку суперпозиција, заплеткување и интерференција.

| Карактеристика      | Класичен бит                              | Кубит                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Состојби            | Може да биде само 0 или 1                 | Може да биде во состојби 0,1 или суперпозиција на двете     |
| Паралелизам         | Нема паралелни состојби                   | Паралелно претставување на повеќе состојби                  |
| Заплеткување        | Непостоечко                               | Можност за корелации што класично не постојат               |
| Интерференција      | Нема бранова интерференција               | Може да ги засилува или поттиснува веројатносните резултати |
| Физичка реализација | Транзистори                               | Јони, фотони, суперспроводници, спинови                     |
| Примена             | Универзална, но ограничена со Moore's Law | Одличен за факторизација, оптимизација, симулации, QML      |



### 3. Архитектура на квантни компјутери

#### 3.1. Физички слој

Физичкиот слој на квантниот компјутер претставува основата на целокупната архитектура, каде квантната информација се чува и обработува во реални хардверски системи. Овој слој ги вклучува кубитите, нивните физички реализации и начинот на кој се поврзуваат преку квантни порти за да формираат квантни кола.

Овој слој е темел на квантната архитектура. Од изборот на технологија за кубити до правилната имплементација на квантните порти, секој елемент влијае на перформансите, точноста и скалабилноста на системот. Различните технологии нудат компромис меѓу стабилност, брзина и потенцијал за скалирање, што е критично за практични квантни компјутери.

Како што веќе беше споменато, кубитите можат да се реализираат на различни физички начини, а изборот на технологија директно влијае на стабилноста, времето на кохерентност, брзината на операции и можноста за скалирање на системот. Секој тип има свои предности, предизвици и области на примена.

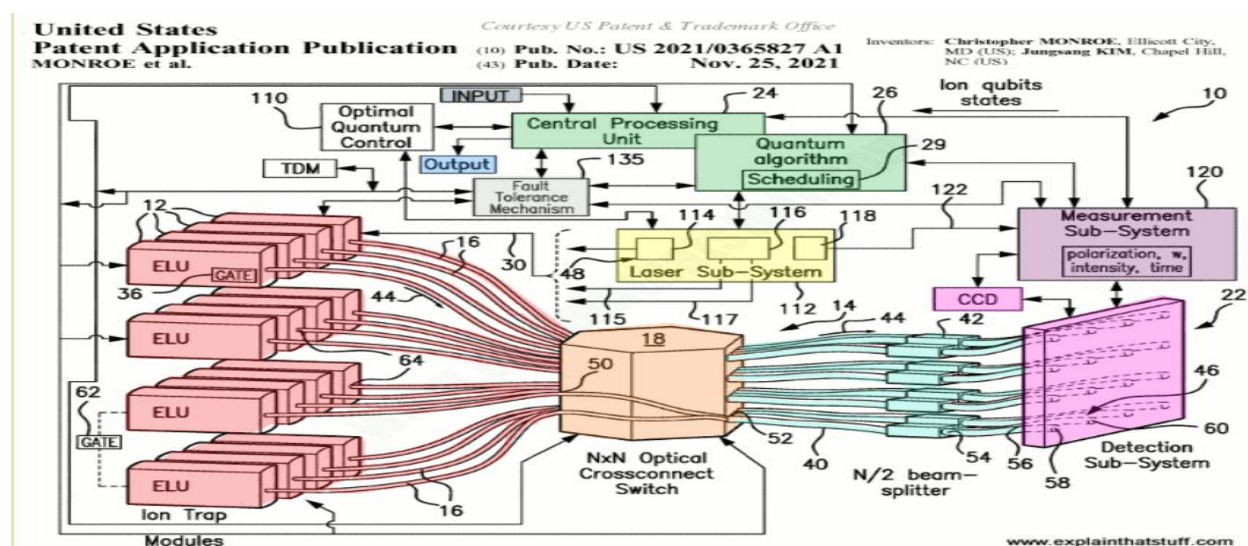
Една од најраспространетите технологии се **суперспроводничките кубити**, кои се користат од компании како IBM и Google. Овие кубити се формирани од суперспроводнички материјали и се сместени во микроелектронски кола, кои се ладат на температури близу до апсолутната нула. Суперспроводничките кубити овозможуваат брзи операции и се релативно лесни за масовно производство, што ги прави погодни за развој на комерцијални и истражувачки квантни процесори. Сепак, тие се чувствителни на шум и бараат сложени криогенски системи за одржување на ултра-ниски температури.

Друга значајна технологија се **заробените јони**, кои се користат од компании како IonQ и Honeywell. Во овој пристап, индивидуални јони се заробуваат во електромагнетно или радиофреквентно поле, а кубитите се кодираат во нивните електронски или вибрациони енергетски состојби. Технологијата на заробени јони нуди многу долги времиња на кохерентност и висока стабилност, овозможувајќи изведување на поголеми кола без значително губење на информацијата. Главниот предизвик е тешкото скалирање на поголеми системи и потребата за сложени вакуумски и оптички поставки.

**Фотонските кубити** користат поларизација, спин или патеки на фотоните за кодирање на квантната информација, како што прават компании како Xanadu. Фотонските системи се многу отпорни на шум и се идеални за квантна комуникација и далечински операции. Сепак, скалирањето на големи системи е технички сложено поради комплексноста на оптичките интерферометарски кола и потребата за прецизни детектори и компоненти.

Конечно, **силиконските спин кубити** ја користат спиновата состојба на електроните или јадрата во силиконски структури, со потенцијал за интеграција во постоечки CMOS технологии. Овој пристап има перспектива за масовна примена и скалирање на големи процесори, но сеуште е во експериментална фаза, со потреба од сложени техники за контрола на спиновите. Истражувачките проекти се фокусираат на долгорочни комерцијални примени и создавање на стабилни логички кубити за идни квантни системи.

Сите овие технологии ја покажуваат разновидноста на хардверските пристапи кон квантното пресметување, при што секоја нуди различен баланс меѓу стабилност, брзина и можност за скалирање. Разбирањето на овие физички платформи е клучно за понатамошна анализа на архитектурата на квантните компјутери и нивната практична примена.



### 3.2. Логички слој

Логичкиот слој на квантните компјутери претставува апстракција над физичкиот слој и е клучен за изведување на сигурни и прецизни квантни операции. На овој слој, физичките кубити се групираат и кодираат како **логички кубити**, кои овозможуваат да се минимизираат ефектите од грешки и шум, како и да се изведуваат стабилни квантни алгоритми.



**Логички кубити** се виртуелни единици на квантаната информација кои се формираат од повеќе физички кубити со користење на квантни кодови за корекција на грешки. Овие кодови ја зголемуваат веројатноста на точни операции и го продолжуваат времето на кохерентност на системот. На овој начин, логичкиот слој овозможува реализација на комплексни квантни алгоритми дури и на хардвер кој е подложен на шум и грешки.

Еден од главните предизвици на квантните системи е високата склоност кон грешки. Поради природата на квантните состојби, секоја интеракција со околината или импремизирано мерење може да предизвика декохерентност и погрешни резултати. За справување со ова, се користат квантни кодови за корекција на грешки (Quantum Error Correction, QEC). Најпознати квантни кодови се Shor кодот, Steane кодот и Surface кодот, кои дозволуваат откривање и корекција на одреден број грешки без да се уништи квантната информација. QEC е темел за скалабилни и надежни квантни компјутери.

На логичкиот слој се изведуваат и основните квантни порти, кои ја трансформираат логичката состојба на кубитите. Квантните порти претставуваат основни операции кои ја менуваат состојбата на кубитите, слично како што логичките порти работат со битови во класичните компјутери. Сепак, квантните порти го користат потенцијалот на суперпозицијата, заплеткувањето и интерференцијата, што им овозможува да изведуваат операции кои немаат директен еквивалент во класичните системи. Еднокубитските порти, како што се X, Y, Z, Hadamard (H) и T порти, ја ротираат или трансформираат состојбата на еден кубит, додека двокубитските порти, како Controlled-NOT (CNOT), овозможуваат создавање на заплеткување и корелации меѓу два кубита.

Пример за X порта:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Пример за Хадамардова порта:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Квантните порти се комбинираат во **квантни кола**, кои претставуваат конкретни алгоритми и пресметувачки операции. Квантните кола се еквивалент на

класичните кола во компјутерите, но овозможуваат паралелна обработка на информации преку суперпозиција и заплеткување, како и селективно засилување на правилните решенија преку интерференција. Дизајнот на квантните кола зависи од физичката имплементација на кубитите и од архитектонските ограничувања на системот, што го прави правилниот избор на порти и нивната организација критичен за ефикасноста на квантниот алгоритам.

Со други зборови, квантните порти и кола се градбени блокови на квантното пресметување, кои ја реализираат апстрактната математичка обработка на информации на физичкиот слој на квантен компјутер. Тие го овозможуваат применувањето на сложени квантни алгоритми и се клучни за постигнување на пресметувачка предност на квантните машини над класичните.

### 3.3. Системски слој

Системскиот слој на квантните компјутери претставува врска помеѓу хардверската архитектура и корисничките апликации, овозможувајќи програмирање, симулација и извршување на квантни алгоритми. Со цел успешно да се искористи потенцијалот на квантните машини, потребни се специјализирано софтверски рамки и алатки кои овозможуваат создавање, оптимизација и симулација на квантни кола.

Програмирањето на квантни компјутери денес најчесто се изведува со помош на библиотеки и околина кои обезбедуваат интерфејс за запишување квантни програми, компајлирање на кола и извршување на различни хардверски платформи. **Qiskit**, развиен од IBM, е еден од најкористените програмски опкружувања. Тој овозможува дефинирање на квантни кола, симулација на алгоритми и директен пристап до IBM Quantum уредите преку Cloud. Покрај тоа, Qiskit обезбедува алатки за оптимизација, визуелизација и анализа на квантните операции, што го прави погоден за академски и истражувачки цели.

Друг значаен развоен систем е **Cirq**, развиен од Google, кој е насочен кон дизајн и оптимизација на квантни кола специфични за архитектурата на Google Quantum AI. Cirq овозможува ниско-ниво контрола над квантните операции, што го прави

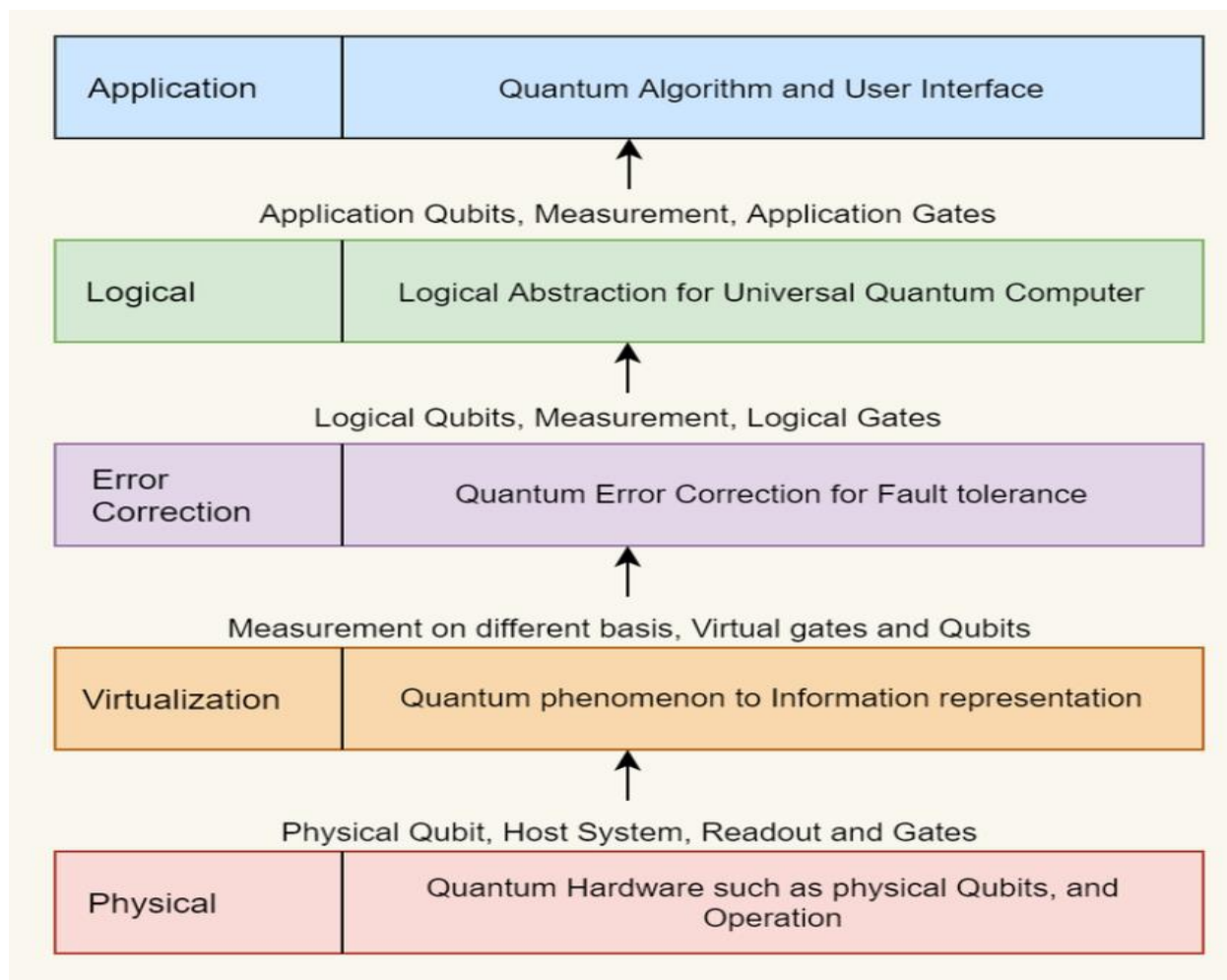


корисен за дизајн на алгоритми кои треба да се изведуваат на конкретен хардвер како Sycamore процесорите.

Во последните години се развива и Cloud платформа **Azure Quantum**, која обезбедува унифициран пристап до различни квантни хардверски технологии и програмски модели. Azure Quantum поддржува повеќе квантни јазици и рамки, вклучувајќи го и Q#, и нуди можност за извршување алгоритми на уреди од различни производители преку Cloud, со што го олеснува пристапот до квантно пресметување за истражувачите и инженерите.

Покрај директното програмирање на квантни машини, важен дел од системскиот слој претставуваат **квантните симулатори**. Бидејќи реалните квантни компјутери се уште се ограничени по број на кубити и изложени на шум, симулаторите овозможуваат тестирање и развој на алгоритми на класични компјутери со висока прецизност. Тие се неопходни за едукација, за проверка на теоретски модели и за оптимизација на квантни кола пред нивно вистинско извршување на хардвер. Иако симулацијата на голем број кубити е прескапа за класичните машини, тие се практична алатка за поголемиот дел од тековните истражувања и развој на алгоритми.

Во рамките на системскиот слој се остварува спојот помеѓу квантниот хардвер и софтверските алатки, овозможувајќи целосен екосистем за развој, тестирање и применување на квантни алгоритми и апликации.



## 4. Принципи на функционирање на квантните компјутери

### 4.1. Квантни кола како модел на пресметување

Квантните кола претставуваат еден од најважните и најкорисните модели на пресметување во квантната информатика. Овој модел ја опишува пресметката како секвенца од квантни порти што делуваат врз еден или повеќе кубити, со цел да ја трансформираат нивната состојба и да реализираат конкретен квантен алгоритам. Моделот на квантни кола е еквивалент на логичките кола во класичната компјутерска архитектура, но со значајни проширувања кои

произлегуваат од квантната механика, како суперпозиција, заплеткување и интерференција.

Квантно коло започнува со иницијализација на кубитите во дефинирана почетна состојба, најчесто  $|0\rangle$ . Потоа се применуваат еднокубитски и двокубитски порти, со кои се изведуваат пресметувачки чекори. Редоследот, типот и распоредот на портите го дефинираат алгоритмот што се извршува. На крајот, пресметката завршува со мерење на кубитите, што ја колапсира нивната квантна состојба во класични битови и овозможува добивање на резултатот.

Квантните кола претставуваат и основа за дизајн на компајлери и оптимизатори во квантниот софтвер. Поради ограничувањата во поврзаноста меѓу кубитите и присуството на шум, секој алгоритам мора да се трансформира во коло кое одговара на конкретната хардверска архитектура. Ова вклучува избор на оптимални порти, минимизирање на длабочината на колото и адаптација на операциите според физичките особини на системот.

Како модел, квантните кола обезбедуваат јасна и формална рамка за опишување на квантни пресметки, но истовремено создаваат основа за практична имплементација на квантни алгоритми во реални архитектури. Тие претставуваат мост меѓу теоретските концепти и технолошката реализација на квантното пресметување, носејќи ја математичката структура на квантната механика во форма што може да се програмира, симулира и оптимизира.

## **4.2. Еволуција на квантните состојби**

Еволуцијата на квантните состојби претставува фундаментален аспект на квантното пресметување, бидејќи токму преку оваа еволуција се изведуваат сите пресметки во квантниот систем. За разлика од класичните компјутери, каде што состојбата на битовите се менува преку логички операции со јасно дефинирани излезни вредности, квантните состојби се менуваат континуирано и детерминистички според законите на квантната механика.

Во квантните компјутери, состојбата на системот се опишува преку вектор во Хилбертов простор, а нејзината еволуција се одредува со примена на унитарни оператори. Овие оператори ја зачувуваат вкупната веројатност на системот и го осигуруваат реверзибилниот карактер на квантните операции. Секоја квантна порта што се применува врз еден или повеќе кубити претставува унитарна трансформација која ја менува нивната состојба во согласност со законите на квантната интерференција, суперпозиција и заплеткување.

Еволуцијата може да се разгледува и од континуирана перспектива, каде што временската динамика се опишува со Шредингеровата равенка. Според ова, состојбата на кубитот или системот од кубити се развива во време според хамиолтонијанот, кој ја дефинира внатрешната енергија и интеракциите во системот. Во практична смисла, квантниот хардвер ги реализира овие унитарни трансформации преку физички процеси како контролирани електромагнетни пулсови, интеракции меѓу јони, суперспроводнички струи или манипулации со фотони.

Шредеринговата равенка гласи:  $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$

Оваа равенка ја опишува еволуцијата на квантните состојби во текот на времето, што е теоретска основа за квантните кола.

Еволуцијата на квантните состојби е особено важна кај квантните алгоритми, каде што пресметувачката предност произлегува токму од можноста да се оркестрираат комплексни трансформации кои ја засилуваат веројатносноста амплитуда на точните решенија, додека ги намалуваат амплитудите на погрешните. Со внимателно дизајнирана секвенца на квантни порти, алгоритмот ја води квантната состојба низ низа трансформации, се додека не се постигне состојба од која со мерење може да се добие корисен резултат.

Во реалните квантни процесори, оваа еволуција е подложена на шум и декохерентност, што значи дека квантните состојби не секогаш се развиваат идеално според теоретските унитарни оператори. Затоа, контролата на квантната

еволюција, минимизирањето на грешки и употребата на техники како квантна корекција на грешки претставуваат критични елементи за успешна реализација на квантни алгоритми.

### 4.3. Мерење и колапс

**Мерењето** во квантната механика претставува еден од најнеобичните и најважни моменти во целата теорија. За разлика од класичните системи, каде што мерењето едноставно ја чита вредноста без да ја менува, во квантните системи самото мерење ја преобразува состојбата на системот. Ако еден кубит се наоѓа во суперпозиција, односно истовремено има компоненти и од состојбата  $|0\rangle$  и од состојбата  $|1\rangle$ , неговото мерење на ја враќа оваа “мешана” состојба. Наместо тоа, мерењето секогаш резултира со една единствена вредност – или 0 или 1 - и тоа со веројатности кои ги одредуваат амплитудите на суперпозиција.

Ова води до поимот **колапс**: веднаш по мерењето, квантната состојба се “спушта” во чиста состојба која одговара на добиениот резултат. Ако исходот е 0, тогаш кубитот веднаш преминува токму во состојбата  $|0\rangle$ ; ако исходот е 1, тогаш преминува во  $|1\rangle$ . На тој начин, целата суптилна суперпозиција, која била изворот на квантната моќ, исчезнува во моментот на мерењето.

Кога се мерат повеќе кубити во испреплетена состојба, процесот е сличен, но последиците се уште поголеми: резултатот секогаш е една конкретна комбинација од 0 и 1, и сите други можности веднаш се “гасат”. Така, мерењето не само што го открива резултатот туку и ја одредува понатамошната состојба на целиот квантен систем.

Во квантното пресметување, ова е двоостра ситуација. Од една страна, без мерење не можеме да го прочитаеме резултатот на алгоритмот. Од друга страна, премногу рано мерење го уништува квантниот карактер на системот и ја прави пресметката класична. Затоа, квантните алгоритми се внимателно дизајнирани така што сите квантни ефекти – суперпозиција, интерференција, заплеткување –

се користат до самиот крај, а мерењето се прави само тогаш кога е неопходно да се добие конечниот резултат.

Со други зборови, мерењето е моментот кога квантниот свет престанува да биде квантен и станува класичен, а токму во таа граница лежи мистеријата и моќта на квантната механика.

#### **4.4. Кохерентност и декохерентност**

Кохерентноста претставува едно од темелните својства на квантните системи и е директно поврзана со нивната способност да извршуваат квантни пресметки. Кога велиме дека е еден квантен систем е кохерентен, мислиме дека неговите квантни состојби задржуваат стабилни, прецизно дефинирани фазни односи во текот на времето. Тие фазни односи се неопходни за појавите како суперпозиција и интерференција, кои, пак, се клучни за квантната пресметковна моќ. Без кохерентност нема квантна предност – кубитите би се однесувале како обични класични битови.

Но, кохерентноста е исклучително чувствителна. Квантните системи по природа се деликатни, и секоја интеракција со околината – топлина, вибрации, електромагнетни флукуации или недоволно изолирани компоненти – доведува до губење на фазните односи. Оваа појава се нарекува декохерентност. Кога ќе се случи декохерентност, кубитот престанува да биде во суперпозиција и се однесува како класичен бит, со што квантната пресметка се нарушува или целосно се прекинува.

Времето во кое кубитот може да ја задржи својата кохерентност се нарекува време на кохерентност (coherence time), и тоа е еден од најважните параметри на секој квантен хардвер. За квантните алгоритми да функционираат, сите операции мора да се извршат во рамките на ова кратко временско окно. Ако операциите се пребавни или шумот е преголем, системот се декохерентизира пред пресметката да заврши.

Декохерентноста е главната причина што реалните квантни компјутери се уште не можат да постигнат големи скали на стабилни кубити. Поради ова, истражувачите развиваат различни техники за изолација, ладење, стабилизација и корекција на грешки, со цел квантните состојби да останат “квантни” што е можно подолго.

Со други зборови, кохерентноста е животната сила на квантните компјутери, додека декохерентноста е нивниот најголем непријател. Целата архитектура на квантните машини – од физичкиот слој до софтверот – е дизајнирана да го продолжи времето на кохерентност и да го минимизира влијанието на декохерентноста, за да може квантниот потенцијал навистина да се реализира.

#### **4.5. Шум и ограничувања во реалните системи**

Шумот претставува неизбежен проблем во сите реални квантни компјутерски системи и е една од главните причини поради кои квантните пресметки се тешки за реализација во пракса. За разлика од класичните компјутери, каде грешките се релативно ретки и лесно корегирани, кубитите се многу чувствителни на најмалите нарушувања на околината. Шум може да дојде од термички флуктуации, несакани електромагнетни полиња, вибрации, несигурни контролни сигнали или дури и од неперфектна изработка на хардверските компоненти. Секое вакво нарушување може да ја промени состојбата на кубитите на непредвидлив начин, што доведува до грешки во пресметките.

Ограничувањата што произлегуваат од шумот се тесно поврзани со кохерентноста: колку побргу системот се “загадува” со шум, толку пократко е времето во кое кубитите можат правилно да ја задржуваат својата квантна состојба. Ова значи дека квантните операции мора да се извршат исклучително брзо и со прецизна контрола, инаку грешките се акумулираат и алгоритмот станува неупотреблив. Поради ова, многу денешни квантни компјутери функционираат во режим познат како NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), што значи дека можат да извршуваат квантни задачи, но подложни се на шум и немаат доволен број стабилни кубити за целосна корекција на грешки.

Шумот поставува и практични архитектонски ограничувања. Секој тип на квантен хардвер ила различни извори на шум: кај суперспроводничките кубити тоа е загревање и фликер шумот; кај јонските системи најмногу влијаат вибрации и нестабилност на ласерите; кај фотонските системи најчест проблем е губење на фотони. Сите овие фактори ја ограничуваат големината на квантните процесори и бројот на операции што можат да се извршат пред системот да стане премногу неточен.

За да се надминат овие ограничувања, квантните процесори мора да се комбинираат со сложени техники за корекција на грешки, прецизно инженерство и внимателна контрола на средината. Сепак, дури и со сите овие мерки, шумот останува фундаментално ограничување и е една од главните причини што квантните компјутери се уште не можат да функционираат на големи размери. Во суштина, реалните квантни системи се постојана битка меѓу кохерентниот квантен свет и хаотичните влијанија на класичната околина – успехот на идните квантни технологии ќе зависи токму од тоа колку успешно ќе се минимизира овој шум.

---

## 5. Квантни алгоритми

### 5.1. Класични фундаментални квантни алгоритми

Развојот на квантните алгоритми претставува едно од најголемите достигнувања во теоријата на квантното пресметување, бидејќи овие алгоритми покажуваат конкретни предности во однос на класичните методи. Меѓу најзначајните се издвојуваат алгоритмот на Shor и алгоритмот на Grover, два концепти кои демонстрираат различни начини на искористување на квантната суперпозиција, интерференција и паралелизам.

**Алгоритмот на Shor** претставува квантен алгоритам за факторизација на големи броеви, развиен од Peter Shor во 1994 година. Неговата важност произлегува од фактот што класичната факторизација има експоненцијална сложеност, што ја



прави една од основите на модерните криптографски системи како RSA. Алгоритмот на Shor ја користи квантната Фуриеова трансформација (QFT) за да го најде периодот на одредена математичка функција, а од тој период може да се извлечат нетривијални множители на големиот број. Она што го прави алгоритмот револуционерен е неговата полиномијална временска сложеност, што значи дека квантните компјутери би можеле да ги нарушат многу од современите криптографски шифри веднаш штом станат доволно големи и стабилни.

**Алгоритмот на Grover**, пак, решава сосема поинаков тип на проблем – брзо пребарување во неструктурирани бази на податоци. Додека класичен алгоритам би барал елемент од таков тип со сложеност  $O(N)$ , алгоритмот на Grover го намалува процесот на  $O(\sqrt{N})$ , што претставува квадратно забрзување. Ова засилување произлегува од квантната интерференција: алгоритмот постепено ја зголемува веројатноста да го “погоди” точниот елемент со примена на таканаречениот Grover – ов оператор, кој го засилува амплитудното присуство на правилниот одговор. Иако не претставува експоненцијално забрзување како Shor, алгоритмот на Grover е применлив на многу проблеми, вклучително и оптимизација, решавање SAT – проблеми, анализа на графови и други задачи кои можат да се формулираат како пребарување.

И двата алгоритми ја демонстрираат уникатната предност на квантното пресметување: наместо да се извршуваат операции една по една, квантниот систем работи со амплитуди на веројатности кои интерферираат така што го засилуваат точниот одговор. Овие алгоритми се основата за понатамошни истражувања во квантната комплексност и се темел на современите квантни истражувачки платформи.

## 5.2. Квантни алгоритми за машинско учење (QML)

Квантното машинско учење (QML) претставува современа област која ги спојува квантните пресметки со класичните методи на машинско учење. Целта е да се

искористат квантните феномени како суперпозиција, заплеткување и интерференција за да се подобрат перформансите во задачи како класификација, оптимизација, препознавање шеми и моделирање на сложени системи. За разлика од класичните модели кои работат со податоци во фиксно-диманзионален простор, квантните алгоритми овозможуваат обработка на информации во експоненцијално поголем Хилбертов простор, што потенцијално води до експоненцијална предност во одредени задачи.

Квантните алгоритми за машинско учење имаат голем потенцијал во области каде класичните модели се соочуваат со ограничувања. Неколку значајни примени вклучуваат:

- **Класификација** – Квантните kernel методи можат да постигнат подобра раздвоивост на класите во сложени податочни простори. Ова е корисно во биомедицина, финансии, препознавање на говор или слики и анализа на генетски податоци.
- **Оптимизација** – Алгоритмите како QAOA и VQE овозможуваат решавање на комплексни оптимизациски задачи, меѓу кои логистички системи, рутирање, планирање, инвестициски стратегии и молекуларни пресметки.
- **Моделирање** – QML овозможува моделирање на динамика на квантни и класични системи, симулација на молекули, анализа на стохастички процеси и предвидување на физички феномени. Ова е особено корисно во хемиски, биолошки и материјални науки.

Во продолжение ќе бидат разгледани трите најважни групи алгоритми во QML: квантни SVM модели, варијациски квантни кола и квантни неуронски мрежи.

#### 5.2.1. Quantum Support Vector Machine (QSVM)

Квантните поддржувачки вектори (Quantum SVM - QSVM) се засноваат на идејата дека квантниот компјутер може експоненцијално побрзо да пресмета kernel функции. Класично, SVM алгоритмот работи со kernel матрици од форма:

$$K(x_i, x_j) = \phi(x_i) \cdot \phi(x_j)$$

Каде  $\phi(x)$  е функција која ги мапира податоците во висока димензија за подобра линеарна раздвоивост.

Кај квантното SVM, мапирањето се реализира преку квантен state:

$$|\psi(x)\rangle$$

А kernel функцијата се пресметува како:

$$K(x_i, x_j) = |\langle \psi(x_i) | \psi(x_j) \rangle|^2$$

Квантниот компјутер природно пресметува внатрешни производи преку интерференција и мерење, што овозможува ефикасност која класичните методи тешко ја достигнуваат.

### 5.2.2. Variational Quantum Circuits (VQC)

Variational Quantum Circuits се хибридни квантно-класични алгоритми, што ги прави најпрактични за денешните NISQ- квантни процесори. Тие користат параметризирани квантни кола (ansatz), чиј излез се оптимизира со класичен алгоритам. Принципот е сличен на тренинг на класични невронски мрежи.

Основната цел е минимизација на функција на трошок од облик:

$$C(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$$

Каде  $\theta$  се параметри на колото, а  $H$  ја дефинира задачата (класификација, оптимизација, енергетско минимизирање и сл.).

VQC моделите се посебно погодни за задачи како бинарна класификација, каде резултатот од мерењата може да се претвори во предикција.

### 5.2.3. Quantum Neural Networks (QNN)

Quantum Neural Networks (QNN) претставуваат квантни аналози на класичните невронски мрежи. Наместо класични активациски функции, кај QNN нелинеарноста се добива преку мерење на квантниот state, а “невроните” се имплементираат со параметризирани унитарни оператори од облик:

$$U(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = \prod_i e^{-i\theta_i H_i}$$

Квантните мрежи имаат потенцијал да обработуваат огромни енкодирани простори, што може да има даде предност во задачи со комплексни корелации

како визуелна обработка, моделирање молекули, криптографија или анализа на квантни процеси.

---

## **6. Примена на квантните компјутери**

Квантните компјутери претставуваат нов парадигматски пресврт во начинот на кој решаваме комплексни пресметувачки задачи. Благодарение на принципите на суперпозиција, заплеткување и квантна интерференција, тие имаат потенцијал да обработуваат информации на начин кој класичните компјутери не можат да го реплицираат во разумно време. Иако технологијата е се уште во развој и ограничена со шум и декохерентност, одредени области покажуваат значителни придобивки уште во раните NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) генерации. Подолу се претставени најважните и најпрофесионално значајни полиња во кои квантните компјутери имаат потенцијална или веќе демонстрирана примена.

### **6.1. Криптографија**

Криптографијата е една од најпознатите области во кои квантните компјутери ветуваат фундаментална трансформација. Алгоритмот на Shor дозволува експоненцијална побрза факторизација на големи броеви и пресметка на дискретни логаритми, што значи дека класичните криптографски системи како RSA, ECC и Diffie - Hellman теоретски се ранливи на квантни напади.

Од друга страна, и квантната криптографија обезбедува ново ниво на безбедност: квантната распределба на клучеви (QKD) користи квантни состојби за да гарантира дека секој обид за пресретнување ќе биде откриен. Ова создава криптографски системи кои се безбедни дури и во присуство на квантни напаѓачи, што претставува основа за идната “post-quantum” безбедност.

## 6.2. Хемија и симулација на материјали

Една од најмоќните апликации е симулацијата на квантни системи. Класичните компјутери многу тешко ги моделираат електронските интеракции во атомите и молекулите затоа што бројот на можни квантни состојби расте експоненцијално.

Квантните компјутери, напротив, природно симулираат квантни состојби. Варијациски алгоритми како VQE (Variational Quantum Eigensolver) и QPE (Quantum Phase Estimation) се користат за пресметка на енергетски нивоа на молекули како  $H_2$ ,  $LiH$  и  $BeH_2$ , со што се отвараат нови можности во дизајн на метријали, катализатори и батерии со висока ефикасност.

Оваа област е од особено значење за фармацевската индустрија, откривање лекови и развој на нови функционални материјали.

## 6.3. Оптимизациски проблеми

Многу индустрии се соочуваат со оптимизациски задачи од типот “најкратка рута”, “минимална цена”, “максимална добивка” или распоредување ресурси. Класичните решенија често се приближни поради огромната сложеност на просторот на можни решенија.

Квантните алгоритми како QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) и варијациските методи можат да обезбедат подобри или побрзи приближни решенија. Овие техники се употребуваат во:

- Логистика и транспорт
- Телекомуникациски мрежи
- Индустриско планирање
- Енергетски системи

Потенцијалот за оптимизација ја прави оваа област една од најпрактичните апликации за NISQ уредите.

## 6.4. Финансии

Финансиските модели често вклучуваат сложени стохастички пресметки, ризични сценарија и оптимизациски алгоритми. Квантните методи можат драматично да го намалат времето потребно за пресметки како:

- Monte Carlo симулации
- Оптимизација на портфолија
- Мерење на ризик (Value-at-Risk, Conditional VaR)
- Моделирање на деривати

Особено интересна е квантната верзија на Monte Carlo методите која може да доведе до квантно забрзување, бидејќи квантните алгоритми можат побрзо да пресметуваат очекувани вредности со помала варијанса.

## 6.5. Машинско учење и вештачка интелигенција

Квантното машинско учење (QML) е област во брз развој која се стреми да ги комбинира предностите на квантните и класичните модели. Како што претходно бење објаснето, квантните модели можат да:

- Обработат огромни диманзионални простори во суперпозиција
- Пресметуваат комплексни kernel функции многу побрзо
- Оптимизираат параметри преку варијациски кола
- Моделираат нелинеарни и хаотични системи

Квантните невронски мрежи, QSVM, VQC, и QAOA веќе се користат во задачи како класификација, препознавање шеми, моделирање пазарно однесување и оптимизација во машинско учење.

## 6.6. Медицина (симулација на молекули и биолошки процеси)

Квантната пресметка ветува да го револуционизира развојот на лекови преку брзо и прецизно симулирање на:

- Молекуларни интеракции
- Протеински структури
- Ензимски реакции
- Биолошки механизми на клеточно ниво

Со квантни модели, истражувачите можат да ја анализираат ефикасноста на одреден молекул пред да почнат со реални лабораториски експерименти, што значително го намалува времето и трошоците за развој на медицински терапии. Ова е клучен алат во персонализирана медицина, имунологија и генетика.

---

## 7. Предизвици и идни насоки

### 7.1. Огарничувања во денешните квантни компјутери (NISQ Era)

Современите квантни компјутери се во фазата NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Тие имаат ограничен број на кубити и високи нивоа на шум, што доведува до грешки при извршување на квантните алгоритми. Квантните операции не можат да се повторуваат многу пати без акумулација на грешки.

Формално, шумот ја нарушува еволуцијата на квантната состојба:

$$\rho' = \mathcal{E}(\rho)$$

Каде што  $\mathcal{E}$  претставува шумовен канал (на пример depolarizing или dephasing).

### 7.2. Потребата од кохерентност и голем број логички кубити

За реални квантни пресметки, времето на кохерентност мора да биде подолго од времето потребно за извршување на алгоритмот:

$$T_{coh} \gg T_{alg}$$

Покрај тоа, за да се имплементира квантна корекција на грешки, секој логички кубит бара десетици до илјадници физички кубити:

$$N_{phys} \approx O(10^2 - 10^3) \cdot N_{logic}$$

Ова во моментот е далеку од капацитетите на постојните квантни системи.

### 7.3. Скалирање на квантните архитектури

Голем предизвик е физичкото поврзување и контролирање на илјадници кубити со стабилна кохерентност. Скалирањето се соочува со проблеми како:

- Топлинска стабилност при екстремно ниски температури;
- Интер-кубитни интеракции;
- Софистицирани контролни електроники.

### 7.4. Потенцијални идни архитектури

Идните квантни архитектури се стремат кон значително намалување на шумот и зголемување на стабилноста:

- **Тополошки кубити** – користат anyons за стабилни квантни состојби, со грешки кои експоненцијално се намалуваат:

$$P_{error} \sim e^{-d/\xi}$$

- **Error-corrected Quantum Computers** – целосни архитектури со fault-tolerance кои користат шеми како surface code.

Овие архитектури ветуваат стабилни и скалабилни системи за извршување на комплексни квантни алгоритми.

## 8. Заклучок

Квантните компјутери претставуваат нова пресметувачка парадигма базирана на суперпозиција, заплеткување и квантна интерференција. Тие нудат значајни предности за задачи како оптимизација, криптографија, симулација на квантни системи и машинско учење.



Иако денешните уреди се ограничени од шум и мала скалабилност, технолошкиот напредок укажува на постепено преминување кон постабилни, error-corrected архитектури. Во следните 10-20 години се очекува развој на практични квантни процесори со стотици до илјадници логички кубити, што ќе овозможи реални апликации во индустријата, науката и безбедноста.

---

## 9. Користена литература

- Nielsen, M., & Chuang, I. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press – Cambridge: Монографија, 676.
  - Rieffel, E., & Polak, W. (2014). *Quantum Computing: A Gentle Introduction*. MIT Press – Massachusetts: Монографија, 372.
  - McMahon, D. (2008). *Quantum Computing Explained*. Wiley – New Jersey: Монографија, 348.
  - Sutor, R. (2020). *Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world*. Packt Publishing – Birmingham: Монографија, 566.
-